

Multi-Sucursal — Guía de uso y pruebas

Sistema multi-sucursal de STApp. Permite a una organización operar varios talleres con datos aislados por sucursal, manteniendo el control consolidado a nivel ADMIN.

Conceptos clave

Concepto	Qué es
Sucursal	Un taller/local de la organización. Cada org tiene 1 o más.
Principal	La sucursal por defecto. Exactamente una por org. Recibe las escrituras cuando el ADMIN está en modo "Todas las sucursales".
Switcher	Selector arriba a la derecha (solo ADMIN, solo si hay >1 sucursal). Cambia la sucursal activa.
Sucursal activa	La elegida en el switcher. Se guarda en cookie <code>stapp-sucursal-activa</code> (httpOnly, 1 año).
"Todas las sucursales"	Modo ADMIN que ve datos consolidados de toda la org (sin filtro por sucursal).

Cómo funciona el aislamiento

Lectura (qué ve cada quién)

- **ADMIN con sucursal activa X** → ve solo datos de X.
- **ADMIN en "Todas las sucursales"** → ve todo consolidado (sin filtro).
- **TÉCNICO / VENDEDOR** → ve solo su sucursal asignada (`users.sucursal_id`). **El switcher no aplica** — su scope es fijo, ignora la cookie.

Escritura (dónde caen los datos nuevos)

- **ADMIN con sucursal activa X** → escribe en X.
- **ADMIN en "Todas las sucursales"** → escribe en la **principal**.
- **TÉCNICO / VENDEDOR** → escribe en su sucursal asignada.

Qué está aislado por sucursal

Filtrado por sucursal:

- Órdenes de servicio
- Ventas (POS)
- Caja (sesiones + movimientos) — el arqueo de cierre cuenta solo la sucursal de la sesión
- Turnos (agenda)
- Depósitos
- Ajustes de inventario (mermas/roturas)
- **Todos los reportes** — incluido el Estado de Resultados (P&L) por sucursal

- Exportaciones CSV/XLSX de órdenes y ventas
- API pública v1 de órdenes (vía `?sucursal_id=`)

Org-wide (compartido entre sucursales, por diseño):

- Clientes (CRM compartido)
- Catálogo de inventario / stock (el stock es centralizado; el detalle por depósito es multi-depósito)
- Configuración, facturación, proveedores
- Exportación de clientes e inventario

Planes y límites

Plan	Límite de sucursales
Free	1
Emprendedor	1
Profesional	3
Pro	Ilimitado (plan aún no activo)

Al intentar crear una sucursal sobre el límite → HTTP 403 con mensaje de upgrade.

Guía de pruebas

Requisito: usuario **ADMIN** en una org con plan **Profesional** (permite hasta 3 sucursales).

Preparación

1. Crear sucursales

1. Ir a `/configuracion/sucursales`.
2. Crear la segunda sucursal (la org ya tiene "Casa Central" como principal por defecto).
 - Campo obligatorio: **nombre** (único por org).
 - Opcionales: código, dirección, teléfono, notas.
3. Crear una tercera si querés probar el límite del plan.
4. **Probar límite:** intentar crear una 4ta en plan Profesional → debe rechazar con mensaje de upgrade.

2. Verificar el switcher

- Con 1 sola sucursal: el switcher **no aparece** (correcto).
- Con 2+ sucursales: aparece arriba a la derecha (solo en desktop, solo ADMIN).
- Opciones: "Todas las sucursales" + una por cada sucursal activa.

3. Asignar personal a sucursales

1. Crear un **técnico** (`/configuracion` → técnicos) → al haber >1 sucursal, aparece selector de sucursal.
2. Crear un **vendedor** → mismo selector.
 - Nota: la asignación de sucursal solo se hace **al crear**, no al editar.

Casos de prueba

A. Aislamiento de escritura (ADMIN)

1. Switcher → **Sucursal A**.
2. Crear una orden de servicio + una venta POS.
3. Switcher → **Sucursal B**.
4. Crear otra orden + otra venta.
5. **Verificar:** en Sucursal A solo se ven los datos de A; en B solo los de B.

B. Vista consolidada (ADMIN)

1. Switcher → **Todas las sucursales**.
2. **Verificar:** se ven las órdenes y ventas de A y B juntas.
3. Crear una orden nueva en este modo.
4. **Verificar:** la orden cayó en la sucursal **principal** (Casa Central por defecto).

C. Scope de personal no-ADMIN

1. Login como el **técnico** asignado a Sucursal A.
2. **Verificar:** solo ve órdenes de A. No tiene switcher.
3. Login como **vendedor** de Sucursal B → solo ve ventas de B.

D. Reportes por sucursal

1. Como ADMIN, switcher → **Sucursal A**.
2. Ir a Reportes avanzados.
3. **Verificar:** el header muestra "Viendo: Sucursal A". Los números (ingresos, rentabilidad, estado de resultados) reflejan solo A.
4. Switcher → **Todas las sucursales**.
5. **Verificar:** header muestra "Todas las sucursales"; los totales = suma de A + B.
 - Invariante clave: $\text{total}(A) + \text{total}(B) = \text{total}(\text{consolidado})$.
6. **Reportes de inventario** (análisis-inventario): siempre muestran badge "Toda la organización" (el inventario es centralizado).

E. Caja por sucursal

1. Abrir sesión de caja en Sucursal A, registrar movimientos.
2. Switcher → Sucursal B, abrir otra sesión, registrar movimientos.
3. Cerrar la sesión de A.
4. **Verificar:** el arqueo de A cuenta **solo** los movimientos de A (no se mezcla con B).

F. Exportación

1. Switcher → Sucursal A → exportar órdenes (CSV/XLSX).
2. **Verificar:** el archivo trae solo órdenes de A.
3. Exportar clientes → trae todos (org-wide, correcto).

G. Turnos

1. Switcher → Sucursal A → crear un turno.
2. **Verificar:** el turno queda en A; en Sucursal B no aparece.
3. La disponibilidad de técnicos NO se filtra por sucursal (un técnico no puede estar en dos lugares a la vez, sin importar la sucursal).

H. API pública v1

```
# Todas las órdenes de la org (sin filtro):
GET /api/v1/ordenes
Authorization: Bearer <api_key>

# Filtrada por sucursal:
GET /api/v1/ordenes?sucursal_id=<id_sucursal>
Authorization: Bearer <api_key>
```

- **Verificar:** con `sucursal_id` válido de tu org → filtra. Con uno de otra org → **404** (no filtra ni revela existencia). Sin el parámetro → org-wide.

Checklist rápido

- ☐ Crear sucursales (y probar límite del plan)
- ☐ Switcher visible solo con >1 sucursal y solo ADMIN
- ☐ Escritura cae en la sucursal activa / principal según corresponda
- ☐ Técnico/vendedor ven solo su sucursal
- ☐ Reportes filtran por sucursal y consolidan en "Todas"
- ☐ Arqueo de caja no mezcla sucursales
- ☐ Export filtra órdenes/ventas, clientes quedan org-wide
- ☐ Turnos por sucursal; disponibilidad sin filtrar
- ☐ API v1 `?sucursal_id=` valida ownership (404 cross-org)

Referencia técnica

Detalle	Valor
Cookie sucursal activa	<code>stapp-sucursal-activa</code> (httpOnly)
localStorage (label UI)	<code>sucursal-activa-ui</code>
Endpoint crear	<code>POST /api/sucursales</code> (ADMIN)
Endpoint cambiar activa	<code>POST /api/sucursales/set-activa</code> (ADMIN)
Helper lectura	<code>sucursalParaLectura()</code> → { <code>sucursalId</code> , <code>verTodas</code> }
Helper escritura	<code>sucursalParaEscritura()</code> → <code>string</code> <code>null</code>
Validación cross-org	<code>assertSucursalEnOrg(sucursalId, orgId)</code>